



DATA

Concevez et déployez un système RAG

60 heures

[Accéder au contenu](#)

Qu'allez-vous apprendre dans ce projet ?

Dans ce projet, vous allez continuer d'acquérir des compétences et réaliser un système Retrieval-Augmented Generation (RAG) fonctionnel basé sur LangChain et le modèle Mistral, soutenu par une base vectorielle Faiss.

Vous allez découvrir l'intégration de modèles NLP dans un système de type RAG. Vous utiliserez le framework LangChain pour gérer les interactions entre la base de données vectorielle et les modèles NLP.

Les intégrations permettront de réaliser un chatbot capable de fournir des réponses augmentées par la recherche dans une base de données vectorielle, améliorant ainsi l'expérience utilisateur en fournissant des informations précises et adaptées.

Vous plongerez ainsi dans les processus d'automatisation des flux de données via des scripts Python et la mise en place de tests continus pour suivre les performances du modèle et la qualité des données.

En quoi ces compétences sont-elles importantes pour votre carrière ?



Ces compétences sont utiles pour le domaine de la **science des données** et de l'**ingénierie des données**, où la gestion efficace des flux de données et des modèles IA



Elles permettent de concevoir et de déployer des **systèmes d'extraction** et de **génération augmentée** performants. Ces pratiques sont recherchées par les recruteurs en **data engineering**, **machine learning** et **intelligence artificielle**, notamment pour la gestion de pipelines de données, l'intégration de modèles NLP, et l'automatisation des processus de traitement des données.

Comment allez-vous procéder ?

Ce projet est découpé en 3 activités.

- **Cours** : Vous suivrez le cours Mettez en place un RAG pour un LLM pour comprendre les enjeux de l'**extraction augmentée** et de l'**intégration des modèles NLP** avec les bases de données vectorielles.
- **Ressources pédagogiques** : Vous pourrez les consulter pour une bonne réalisation de votre projet.
- **Mission** : Vous réaliserez la **conception** et le **déploiement d'un système RAG complet, intégrant des modèles Mistral avec LangChain**.

Prêt à démarrer votre projet ?

Lancez-vous dans la première section cours.

Votre projet démarre : suivez ces quelques recommandations pour être plus efficace !

- **Coupez** dès à présent toutes les sources de distraction : téléphone, messagerie, mails, notifications, etc.
- **Évitez** les situations de multi tâches : n'écoutez pas un podcast ou les informations en travaillant.
- **Préparez** votre environnement de travail : onglets, documents téléchargés, raccourcis, etc.

Vous avez toutes les cartes en main, c'est parti !



Créer les processus de test



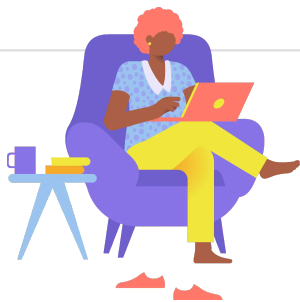
Exposer les résultats aux directions (via une API) en vue de leur exploitation



Identifier ou créer une API compatible et l'intégrer pour permettre l'accès aux résultats



Identifier ou créer un modèle d'apprentissage adapté aux contraintes et aux besoins métier



STATUT DU PROJET

En cours

Contenu du projet



Cours - Mettez en place un RAG pour un LLM



Ressources pédagogiques



Mission - Développez un assistant pour la recommandation d'évènements culturels



Livrables et soutenance

